

项目名称：古诗词小程序

学生名字：何权

学号：23124100230

提交日期：2026/1/6

目录

1. 项目概述	4
1.1 项目背景	4
1.2 项目目标	4
2. 功能描述	5
2.1 整体架构	5
2.2 核心功能模块	5
2.2.1 诗词展示系统	5
2.2.2 用户系统	5
2.2.3 学习进度管理	6
2.3 页面跳转与导航	6
2.4 数据请求与 API	7
3. 技术实现	8
3.1 开发环境	8
3.2 代码结构	8
3.2.1 前端代码结构	8
3.2.2 后端代码结构	9
3.3 关键技术实现	9
3.3.1 数据缓存策略	9
3.3.2 用户认证机制	10
3.3.3 错误处理机制	10
4. 使用指南	11
4.1 安装和运行	11
4.1.1 环境准备	11
4.1.2 小程序端运行	11
4.1.3 后端服务运行	11
4.2 功能使用说明	11
4.2.1 浏览诗词	11
4.2.2 搜索功能	12
4.2.3 用户注册登录	12

4.2.4 游戏功能	12
5. 测试结果	13
5.1 测试方法	13
5.2 测试用例和结果	13
5.2.1 功能测试	13
5.2.2 发现的问题和解决方案	14
6. 总结与反思	15
6.1 项目总结	15
6.2 开发过程中的收获	15
6.3 存在的问题与改进方向	16
6.4 心得体会	16

1. 项目概述

1.1 项目背景

古诗词是中华文化的瑰宝，承载着深厚的历史文化内涵。然而，在现代快节奏的生活中，越来越多的年轻人对古诗词的学习兴趣不高，传统的背诵方式也显得枯燥乏味。为了让古诗词学习变得更加有趣和便捷，我开发了这个"古诗词乐园"微信小程序，希望通过现代化的技术手段，让古诗词以更加生动活泼的方式呈现在用户面前，激发大家对传统文化的学习兴趣。

1.2 项目目标

本项目旨在打造一个集诗词学习、游戏互动、个人管理于一体的综合性古诗词学习平台。通过丰富的功能模块，包括诗词浏览、学习进度跟踪、互动游戏、用户收藏等，让用户在轻松愉快的氛围中学习古诗词，提高文化素养。同时，项目还实现了用户登录注册、数据同步等现代化功能，确保用户能够随时随地进行学习。

2. 功能描述

2.1 整体架构

小程序采用经典的底部 TabBar 导航设计，主要包含四个核心模块：

首页：展示精选诗词和推荐内容

学习：提供系统的诗词学习功能

游乐园：集成多种诗词相关的互动游戏

我的：个人中心，包含用户信息和学习统计

2.2 核心功能模块

2.2.1 诗词展示系统

功能描述：诗词展示是小程序的核心功能，实现了诗词的浏览、搜索和详情查看。

实现细节：首页自动加载精选诗词，按热度排序展示前 10 首热门诗词支持关键词搜索功能，用户可以通过诗词标题、作者或内容进行模糊搜索诗词详情页展示完整的诗词信息，包括原文、译文、作者介绍等实现了诗词收藏功能，用户可以收藏喜欢的诗词支持"学习完成"标记，记录用户的学习进度

技术亮点：采用本地数据优先加载策略，减少网络请求，提高响应速度实现了完整的加载状态管理（加载中、加载失败、加载成功）支持诗词内容的智能分行显示，保持诗词的文学美感

2.2.2 用户系统

功能描述：实现了完整的用户注册、登录和个人信息管理功能。

实现细节：支持用户注册，包含用户名、密码等基本信息实现 JWT 认证机

制，确保用户登录状态的安全性提供"记住密码"功能，方便用户下次快速登录个人中心展示用户基本信息和学习统计数据支持用户头像上传和个人信息修改

技术亮点：采用本地存储加密技术，保护用户敏感信息实现了全局登录状态管理，跨页面同步用户信息提供完整的错误处理和用户反馈机制

2.2.3 学习进度管理

功能描述：记录和跟踪用户的诗词学习情况，提供学习统计和进度展示。

实现细节：自动记录用户学习的每首诗词统计用户的学习天数、学习诗词数量等关键指标提供学习进度的可视化展示支持学习历史查看功能

技术亮点：实现了学习数据的前后端同步提供直观的学习统计图表支持按时间维度查看学习趋势

2.2.4 互动游戏系统

功能描述：通过游戏化的方式增强诗词学习的趣味性。

实现细节：

填空题游戏：用户需要根据提示填写诗词中的空缺部分

连连看游戏：匹配诗词的上句和下句

图片匹配游戏：将诗词与对应的图片进行匹配游戏支持三种难度级别（简单、中等、困难）实时显示游戏进度和正确率统计

技术亮点：实现了智能难度调节机制提供即时的答题反馈和正确答案展示游戏数据与学习内容相关联，寓教于乐

2.2.5 收藏与分享功能

功能描述：允许用户收藏喜欢的诗词，并支持内容分享。

实现细节：一键收藏功能，支持快速收藏和取消收藏收藏列表独立展示，方便用户查看支持将诗词内容分享给微信好友收藏数据在本地和云端同步存储

技术亮点：实现了收藏状态的实时同步提供批量管理收藏内容的功能支持收藏内容的离线查看

2.3 页面跳转与导航

小程序实现了完整的页面导航系统：

TabBar 导航：底部固定导航栏，快速切换主要功能模块

页面间传参：通过 URL 参数在页面间传递诗词 ID、用户 ID 等关键信息

返回导航：支持物理返回键和导航栏返回按钮

页面状态保持：使用本地存储保持页面状态，提升用户体验

2.4 数据请求与 API

RESTful API 设计：后端采用标准的 RESTful 接口设计

请求封装：前端实现了统一的 API 请求工具类，简化网络请求

缓存机制：支持请求结果的本地缓存，减少重复请求

错误处理：完整的网络错误处理和数据验证机

3. 技术实现

3.1 开发环境

前端开发环境：

微信开发者工具（稳定版）

微信小程序基础库版本：2.19.4

开发语言：JavaScript、WXML、WXSS

后端开发环境：

Node.js 运行环境

Express.js 框架（版本 5.1.0）

开发语言：JavaScript

3.2 代码结构

3.2.1 前端代码结构

```
.
├── pages/           # 页面目录
│   ├── index/      # 首页
│   ├── learn/       # 学习页面
│   ├── park/        # 游乐园（游戏模块）
│   ├── profile/     # 个人中心
│   ├── poem-detail/ # 诗词详情页
│   ├── login/       # 登录页面
│   └── register/    # 注册页面
└── utils/          # 工具类目录
```



```
└─ api.js      # API 请求工具
└─ auth.js     # 用户认证工具
└─ cache.js    # 缓存工具
└─ errorHandler.js # 错误处理工具
data/          # 数据目录
└─ poems.js    # 诗词数据文件
components/    # 组件目录
└─ navigation-bar/ # 自定义导航栏组件
```

3.2.2 后端代码结构

```
fuwuqi/        # 后端服务目录
└─ index.js    # 服务器入口文件
└─ data/       # 数据文件目录
  └─ poems.json # 诗词数据
  └─ users.json # 用户数据
  └─ user-learning-progress.json # 学习进度数据
└─ public/     # 静态资源目录
└─ utils/      # 工具类目录
  └─ security.js # 安全工具
```

3.3 关键技术实现

3.3.1 数据缓存策略

系统实现了智能的数据缓存机制，通过本地存储优先的策略减少网络请求：

诗词详情优先从本地 `data/poems.js` 加载

用户数据通过 `wx.getStorageSync` 进行本地缓存

API 请求结果支持 5 分钟的有效期缓存

3.3.2 用户认证机制

采用 JWT（JSON Web Token）实现无状态用户认证：

- 登录成功后生成 Token 并本地存储

- 每个 API 请求自动携带 Token 进行身份验证

- Token 支持自动刷新机制

3.3.3 错误处理机制

建立了完善的错误处理体系：

- 网络请求错误统一处理

- 用户输入验证和错误提示

- 系统异常捕获和恢复机制

4. 使用指南

4.1 安装和运行

4.1.1 环境准备

1. 安装微信开发者工具
2. 注册微信小程序开发者账号
3. 安装 Node.js 运行环境（用于后端服务）

4.1.2 小程序端运行

1. 打开微信开发者工具
2. 选择"导入项目"
3. 选择项目根目录
4. 填写 AppID（或使用测试号）
5. 点击"导入"即可运行

4.1.3 后端服务运行

1. 进入 fuwuqi 目录
2. 执行 `npm install` 安装依赖
3. 运行 `node index.js` 启动服务
4. 服务将在本地 3000 端口运行

4.2 功能使用说明

4.2.1 浏览诗词

1. 打开小程序后默认进入首页
2. 浏览推荐的精选诗词
3. 点击诗词卡片进入详情页
4. 在详情页可查看完整内容和相关功能

4.2.2 搜索功能

1. 在首页顶部搜索框输入关键词
2. 支持按诗词标题、作者、内容搜索
3. 搜索结果实时展示

4.2.3 用户注册登录

1. 点击"我的"Tab 进入个人中心
2. 未登录状态下点击登录按钮
3. 新用户选择注册，填写必要信息
4. 已注册用户直接登录

4.2.4 游戏功能

1. 点击"游乐园"Tab 进入游戏中心
2. 选择想要体验的游戏类型
3. 选择游戏难度开始游戏
4. 游戏结束后查看成绩和解析

5. 测试结果

5.1 测试方法

采用黑盒测试方法，模拟用户实际操作流程进行功能测试：

功能完整性测试：验证所有功能是否按预期工作

界面测试：检查界面显示是否正确，布局是否合理

性能测试：测试页面加载速度和响应时间

兼容性测试：在不同设备和微信版本上测试

5.2 测试用例和结果

5.2.1 功能测试

测试项目	测试用例	预期结果	实际结果	状态
诗词浏览	点击首页诗词卡片	进入详情页显示完整内容	功能正常	✓
搜索功能	输入"李白"搜索	显示李白相关诗词	功能正常	✓
用户注册	填写完整信息注册	注册成功并自动登录	功能正常	✓
用户登录	输入正确账号密码	登录成功进入个人中心	功能正常	✓

收藏功能	点击收藏按钮	按钮状态改变，显示收藏成功	功能正常	✓
游戏功能	进入填空题游戏	正常显示题目和交互	功能正常	✓

5.2.2 发现的问题和解决方案

问题：首次加载部分图片显示较慢 解决方案：优化图片大小，添加加载动画

问题：网络不稳定时 API 请求失败 解决方案：增加重试机制和离线缓存

问题：部分低版本设备游戏动画卡顿 解决方案：降低动画复杂度，提供简化版本

6. 总结与反思

6.1 项目总结

通过本次古诗词乐园小程序的开发，我成功实现了一个功能完整的诗词学习平台。项目涵盖了前端界面设计、后端 API 开发、数据库设计、用户认证等多个技术领域，让我对全栈开发有了更深入的理解。

项目的主要成果包括：

- 完成了诗词展示、用户管理、学习跟踪、互动游戏等核心功能
- 实现了前后端分离的架构设计
- 建立了完善的错误处理和用户体验优化机制
- 通过游戏化学习提高了用户的学习兴趣

6.2 开发过程中的收获

技术能力提升

1. 微信小程序开发：深入学习了小程序的组件化开发、生命周期管理、数据绑定等核心概念
2. 后端开发：掌握了 Express.js 框架的使用，学会了 RESTful API 的设计和实现
3. 数据库设计：理解了数据结构设计的重要性，学会了 JSON 数据的管理和优化
4. 前后端交互：熟悉了 HTTP 协议、API 设计原则和前后端数据交互流程

解决问题能力

1. 调试技能：学会了使用开发者工具进行代码调试和性能分析
2. 错误处理：建立了系统的错误处理思维，能够优雅地处理各种异常情况
3. 性能优化：掌握了前端性能优化的基本方法，如缓存策略、懒加载等

6.3 存在的问题与改进方向

发现的问题

1. 功能完整性：部分计划功能（如 AI 助手、诗词等级系统）尚未实现
2. 数据丰富度：诗词数据还可以进一步丰富，增加更多注释和赏析内容
3. 用户体验：部分界面的交互体验还可以进一步优化
4. 安全性：用户认证和数据安全方面还有提升空间

未来改进计划

1. 功能完善：继续开发 AI 助手、诗词等级等高级功能
2. 内容丰富：增加更多诗词资源，丰富学习内容
3. 性能优化：进一步优化加载速度和用户体验
4. 安全加固：加强用户数据保护和系统安全性

6.4 心得体会

通过这个项目，我深刻体会到了软件开发的复杂性和系统性。一个看似简单的功能背后，往往需要大量的代码逻辑和数据处理。同时，我也认识到了用户体验的重要性，好的技术实现必须配合优秀的用户体验设计。

这个项目不仅提升了我的编程技能，更培养了我的产品思维和用户导向的开发理念。我相信这些经验将对我未来的学习和工作产生积极的影响。